

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Aug 20th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

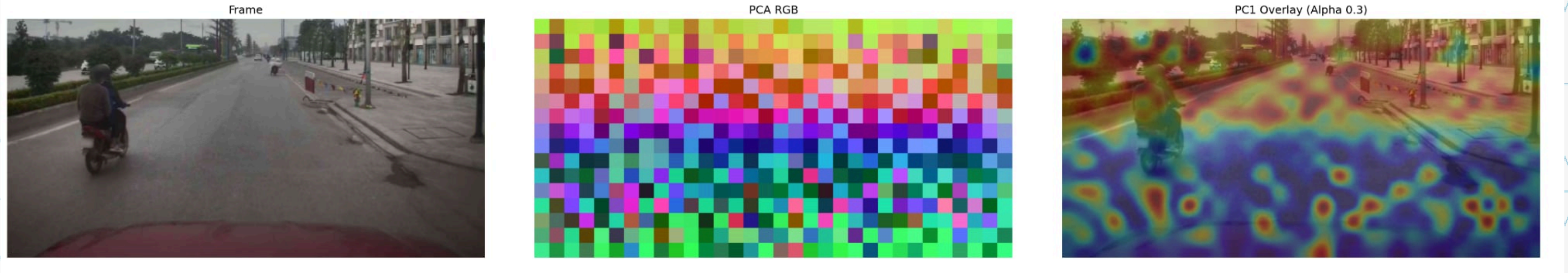
- 1 **Đánh giá đặc trưng của mô hình V-JEPA2**
- 2 **Giai đoạn 1: CaMo-JEPA**
- 3 **Kế hoạch tiếp theo**

Đánh giá đặc trưng của mô hình V-JEPA2

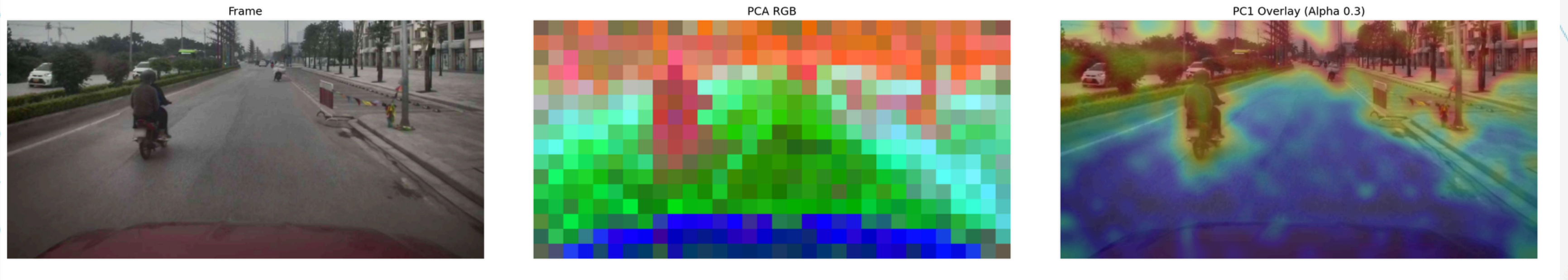
- **Input:** Camera image & Calibration (cho BEV)
- **Luồng xử lý:**
 1. **Patchify:** Ảnh được chia thành các patch có kích thước đều nhau.
 2. **Frozen V-JEPA Encoder:** Đưa từng patch qua V-JEPA2/V-JEPA2.1 với pre-trained weights được đóng băng, sau đó thu được vector feature tương ứng với từng patch.
 - ckpt V-JEPA2: vitl_merge_3dataset_e50.pt (huggingface/LinhanWang/Drive-JEPA)
 - ckpt V-JEPA2.1: vjepa2_1_vitl_dist_vitG_384.pt (huggingface/dgrauet)
 3. **PCA / SVD & Feature Mapping:** Các vector feature 1024-D được giảm xuống 3 thành phần chính PC1, PC2 và PC3, sau đó sắp xếp lại theo vị trí patch ban đầu để tạo feature map.
 4. **Visualization:**
 - PC1 → PCA PC1 Raw: biểu diễn mức độ biến thiên của feature theo PC1.
 - PC1 + PC2 + PC3 → PCA RGB: ánh xạ 3 thành phần chính vào 3 kênh màu.
 - PCA Map + Original Image → Overlay: chồng feature map lên ảnh gốc để đối chiếu với vị trí tương ứng.
- **Output:** PCA Feature Map

Kết quả đánh giá front-cam

Kết quả V-JEPA2

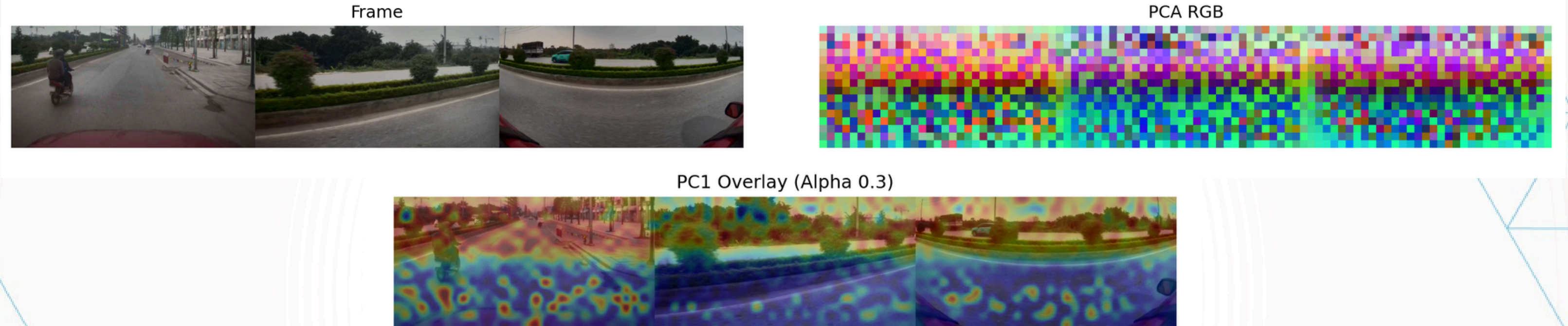


Kết quả V-JEPA2.1



Kết quả đánh giá multcam

Kết quả V-JEPA2

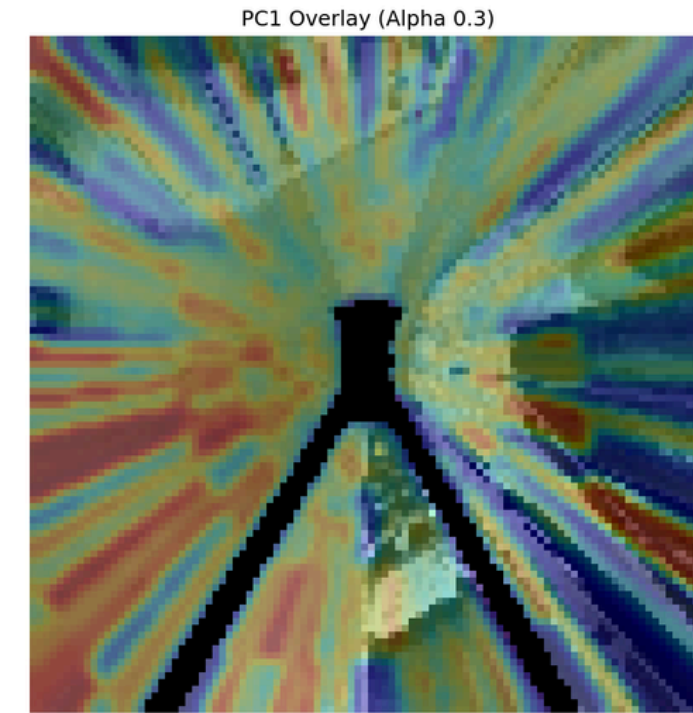
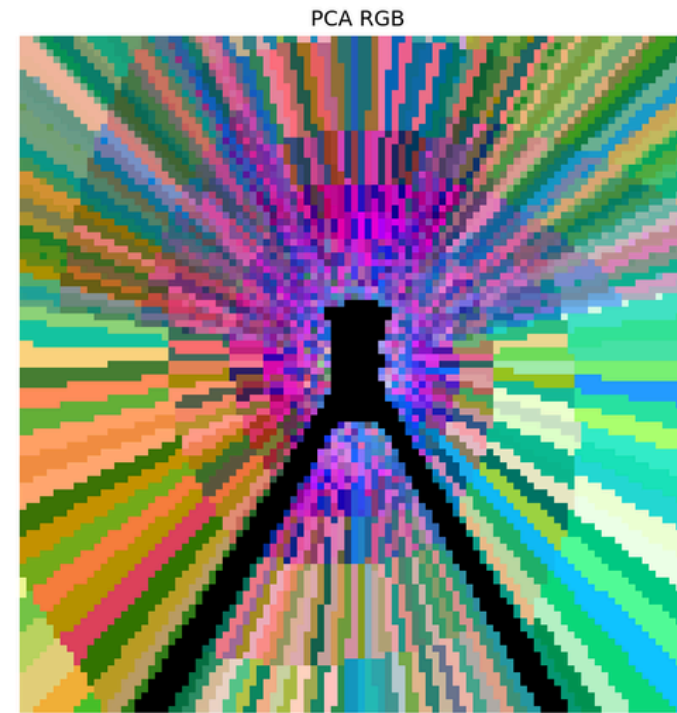
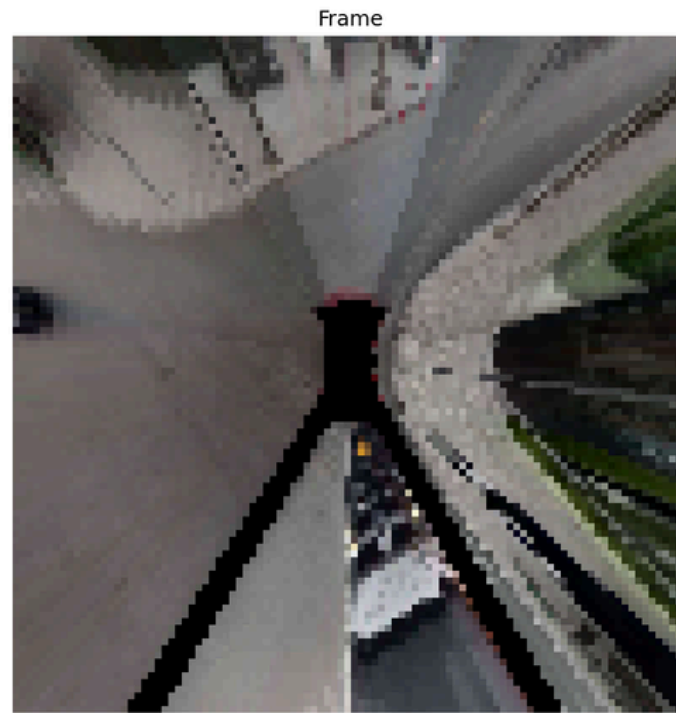


Kết quả V-JEPA2.1

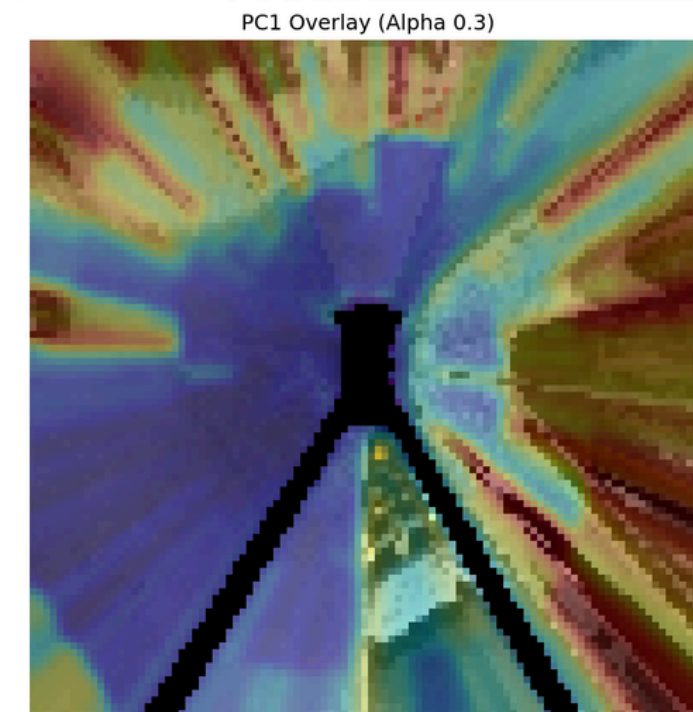
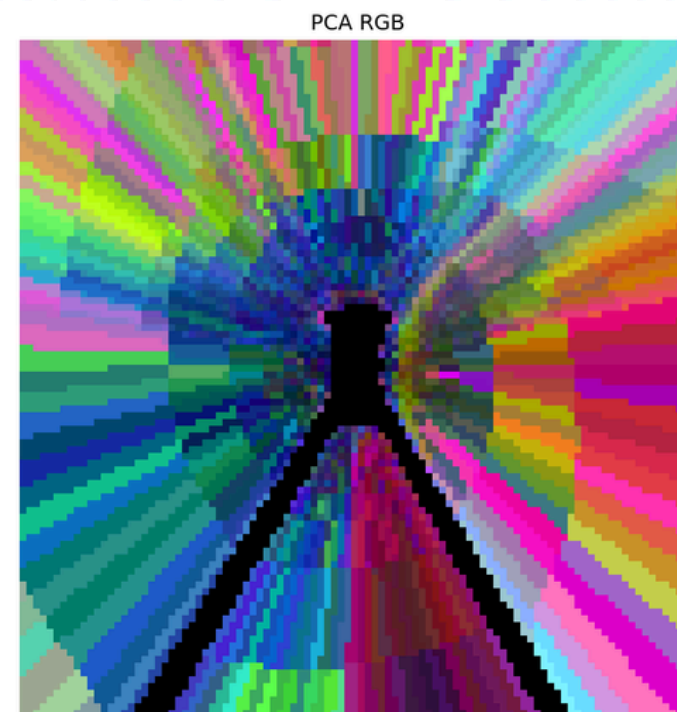
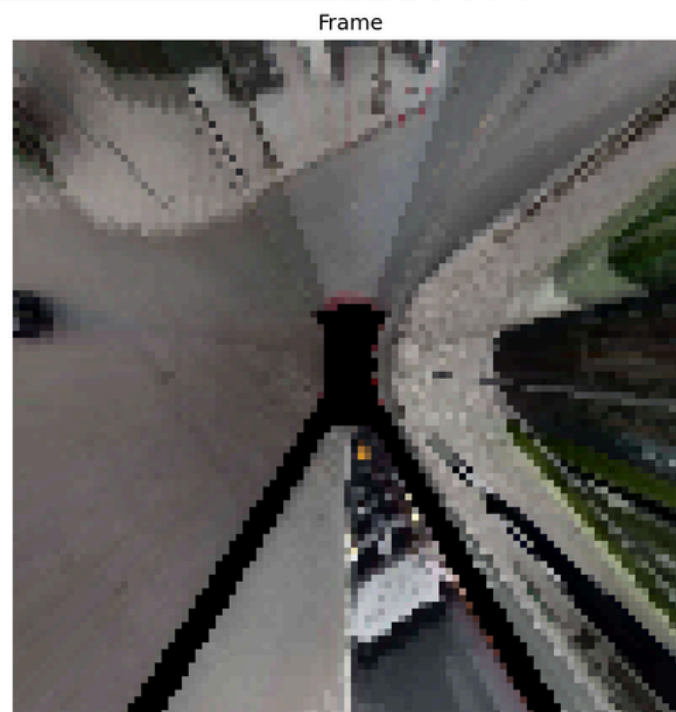


Kết quả đánh giá BEV-multicam

Kết quả V-JEPA2



Kết quả V-JEPA2.1



Giai đoạn 1: CaMo-JEPA

- **Tên đề xuất:** CaMo-JEPA: Causal Motion-Aware Joint Embedding Predictive Architecture for Self-Supervised Driving Perception.
- **Phạm vi:** Tập trung vào nhận thức tự giám sát (Self-Supervised Perception) và ước lượng Confounder.
- **Bài toán:** Các mô hình Drive-JEPA hiện tại có thể bỏ sót các đối tượng chuyển động nhỏ, nhanh và chưa tách biệt được yếu tố chịu tác động của hành động lái khỏi nhiễu ngoại sinh.
- **Ý tưởng chính:** Kết hợp đặc trưng tĩnh từ Drive-JEPA với thông tin chuyển động, sau đó phân tách không gian ẩn thành các thành phần nhân quả và ngoại sinh.

Mục tiêu chính của CaMo-JEPA

- **Bảo toàn tri thức đã học:** Đóng băng hoàn toàn ViT Encoder để giữ lại biểu diễn về ô tô, làn đường, dải phân cách, bầu trời và bối cảnh giao thông.
- **Tăng cường nhận thức chuyển động:** Bổ sung nhánh LiteFlowNet3 để mô hình nhạy hơn với xe máy, chuyển động nhanh và các tình huống sát hông xe.
- **Phân tách Latent nhân quả:** Xây dựng ba thành phần:
 - $z_{\{task,t\}}$: yếu tố trực tiếp chịu tác động bởi hành động lái a_t .
 - $z_{\{exo,t\}}$: yếu tố ngoại sinh, độc lập với a_t .
 - U_t : vector Confounder biểu diễn ngữ cảnh ẩn và ý định của các tác nhân khác.
- **Mục tiêu kiểm chứng:** Giảm Latent Drift, tăng khả năng nhận diện chuyển động nhỏ và hạn chế rò rỉ thông tin hành động vào z_{exo} .

Kế hoạch triển khai

- **Bước 1 - Data Pipeline:** Trích xuất chuỗi ảnh từ camera trước và đồng bộ với log CAN Bus để tạo dữ liệu (I_t , a_t).
- **Bước 2 - Motion Pipeline:** Dùng LiteFlowNet3 hoặc FastFlow để tạo trước bản đồ dòng quang F_t giữa các frame liên tiếp; nén thành các token chuyển động.
- **Bước 3 - Hybrid Encoder:**
 - Đóng băng nhánh ViT pre-trained để bảo toàn tri thức nền.
 - Hòa trộn đặc trưng tĩnh và động bằng Zero-Initialized Residual Fusion.
 - Kiểm tra chế độ suy biến $g = 0$, khi đầu ra phải tương đương với ViT gốc.

Kế hoạch triển khai

- **Bước 4 - Latent Factorization:** Cài đặt các phép chiếu P_{task} và $P_{\text{exo}} = I - P_{\text{task}}$ để tách z_t thành $z_{\{\text{task},t\}}$ và $z_{\{\text{exo},t\}}$.
- **Bước 5 - Confounder Estimation:** Dùng GRU Confounder Encoder trên chuỗi $z_{\{t-k:t\}}$ để ước lượng U_t ; Predictor nhận $(z_{\{\text{task},t\}}, U_t, \text{Mask})$ để dự đoán latent bị che.
- **Bước 6 - Offline Evaluation:**
 - Linear probing cho vận tốc và tọa độ xe máy; so sánh bật/tắt nhánh Optical Flow.
 - Đo L_{recon} , L_{orth} , Mutual Information $I(z_{\text{exo}}; a_t)$ và Latent Drift.
 - Phân tích TFLOPS, GPU memory và thời gian train/step.

Đóng góp dự kiến của CaMo-JEPA

- Đề xuất cơ chế Causal Motion-Aware JEPA cho nhận thức tự giám sát trong môi trường giao thông mật độ cao.
- Đề xuất Zero-Initialized Residual Fusion kết hợp thông tin dòng quang với ViT đồng băng, vừa tăng nhận thức chuyển động vừa tương thích ngược với Drive-JEPA.
- Đề xuất cơ chế phân tách không gian ẩn nhân quả thành z_{task} và z_{exo} , kết hợp ước lượng Confounder U_t bằng GRU.
- Xây dựng quy trình kiểm chứng gồm Linear Probing, Orthogonality Loss, Mutual Information, Equivalence Check và phân tích hiệu quả tài nguyên.
- Kỳ vọng chứng minh: nhánh động cải thiện nhận diện đối tượng chuyển động nhỏ, trong khi tri thức tĩnh và tính ổn định của biểu diễn gốc được bảo toàn.

Kế hoạch tiếp theo

- Nghiên cứu thêm về kiến trúc mô hình
 - Hiện thực nhánh Optical Flow
 - Hiện thực cơ chế phân tách không gian ẩn nhân quả

THANK YOU FOR LISTENNING!